

Apuntes de Cátedra: Sesión 4

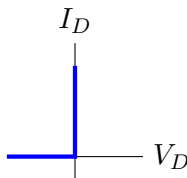
Jerarquía de Modelos, Pequeña Señal en CA y Límite de Linealidad

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera — Fecha: 14 de agosto de 2026

1. Jerarquía de Modelos del Diodo en DC (Gran Señal)

Para resolver circuitos no lineales sin recurrir a iteraciones complejas, la ingeniería utiliza tres modelos equivalentes que aproximan la curva exponencial de Shockley, dependiendo de la precisión requerida.

1. Modelo Ideal

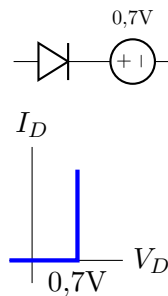


Directa: Interruptor cerrado ($V_D = 0$).

Inversa: Abierto ($I_D = 0$).

Uso: Análisis cualitativo rápido y compuertas lógicas simples.

2. Caída Constante (V_γ)

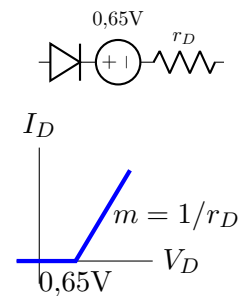


Directa: Batería fija de 0,7 V.

Inversa: Abierto.

Uso: Diseño estándar de fuentes de alimentación y rectificadores.

3. Lineal por Tramos (PWL)



Directa: $V_D = V_{D0} + I_D \cdot r_D$.

Uso: Circuitos de potencia donde la corriente es elevada y la caída supera 0,8 V-1,0 V.

2. Señales Mixtas y Modelo de Pequeña Señal

En instrumentación (mecatrónica y biomédica), los circuitos operan con una polarización continua sobre la cual viaja una señal variable. Usamos la **Notación Estándar IEEE**:

- **DC (Mayúscula-Mayúscula):** V_D, I_D (Valores totales en DC).
- **CA (Minúscula-Minúscula):** $v_d(t), i_d(t)$ (Señales instantáneas alternadas).
- **Total (Minúscula-Mayúscula):** $v_D(t) = V_{DQ} + v_d(t)$ (Superposición total instantánea).

Sustituimos la tensión total en la Ecuación de Shockley y aplicamos Serie de Taylor ($e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$):

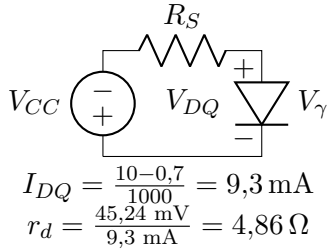
$$i_D(t) = I_{DQ} \left[1 + \frac{v_d(t)}{\eta V_T} + \frac{1}{2} \left(\frac{v_d(t)}{\eta V_T} \right)^2 + \dots \right] = I_{DQ} + \underbrace{\frac{I_{DQ}}{\eta V_T} v_d(t)}_{\text{Señal lineal } i_d(t)} + \text{Distorsión} \quad (1)$$

Condición de Linealidad: El término cuadrático debe ser despreciable frente al lineal ($\frac{v_d(t)}{\eta V_T} \ll 1$). Para tener $< 5\%$ de distorsión armónica, exigimos $v_d \leq 5 \text{ mV}$ a 10 mV . Así, el diodo se modela como $r_d = \frac{\eta V_T}{I_{DQ}}$.

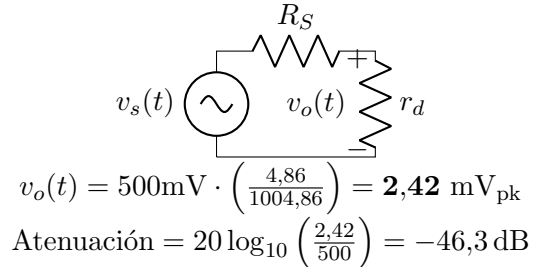
3. Análisis Desacoplado: Problema de Ingeniería

Enunciado: Fuente $V_{CC} = 10\text{ V}$ con ruido $v_s(t) = 0,5 \sin(2\pi \cdot 100t)\text{ V}$. $R_S = 1\text{ k}\Omega$ y Diodo 1N4148 ($\eta = 1,75$, $V_T = 25,85\text{ mV}$). Calcule el punto Q, r_d y la atenuación de rizado.

1. DC (Apagar CA $\Rightarrow v_s = 0$)



2. CA (Apagar DC $\Rightarrow V_{CC} = \text{GND}$)



Conexión PFI (Hitos 1 y 2)

En las líneas de sensado de corriente (Shunt) y protección ADC, la señal útil viaja sobre un DC. Si polarizamos a alta I_{DQ} , r_d cae a pocos ohmios, **derivando a tierra todo el ruido de conmutación** sin alterar la medición.

4. Taller Computacional: Distorsión vs. Linealidad

Este script evalúa numéricamente el error entre la aproximación lineal de pequeña señal y la resolución exacta no lineal de Shockley, visualizando la Distorsión Armónica Total (THD) si violamos la condición de linealidad.

```

1 # =====
2 # UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" - SEDE TARIJA
3 # Circuitos Electrónicos III (IMT-221) - Semestre 2-2026
4 # Sesión 4: Validación del Modelo de Pequeña Señal vs. Modelo No Lineal de
   Shockley
5 # Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera
6 # =====
7 import numpy as np
8 import matplotlib.pyplot as plt
9 from scipy.optimize import fsolve
10
11 # -----
12 # 1. PARÁMETROS DEL CIRCUITO Y DEL SEMICONDUCTOR (1N4148)
13 # -----
14 Vcc = 10.0          # Nivel DC de alimentación (Volts)
15 Rs = 1000.0         # Resistencia en serie (Ohms)
16 Vs_ac_amp = 0.5     # Amplitud pico de la señal de CA (Volts)
17 frecuencia = 100.0  # Frecuencia de la señal (Hz)
18
19 q = 1.602e-19
20 kB = 1.3806e-23
21 T_K = 27 + 273.15
22 Vt = (kB * T_K) / q # 25.85 mV
23 Is = 2.52e-9        # Corriente de saturación inversa
24 eta = 1.75          # Factor de idealidad
25
26 # -----
27 # 2. ANÁLISIS EN DC Y CÁLCULO DE r_d (PEQUEÑA SEÑAL)
28 # -----
29 def eq_dc(vd):
30     return Is * (np.exp(vd / (eta * Vt)) - 1) - (Vcc - vd) / Rs
31
32 Vdq = fsolve(eq_dc, 0.7)[0]
33 Idq = (Vcc - Vdq) / Rs
34 rd = (eta * Vt) / Idq
35
36 print("=====")
37 print("ANÁLISIS DE POLARIZACIÓN EN DC")
38 print("=====")
39 print(f"Punto Q exacto: Vdq={Vdq:.4f}V, Idq={Idq*1e3:.3f}mA")
40 print(f"Resistencia dinámica: rd={rd:.3f}Ohms")
41 print(f"Límite de pequeña señal (5% THD): vd_max={0.10*eta*Vt*1e3:.2f}mV")
42 print("=====")
43
44 # -----
45 # 3. COMPARACIÓN TEMPORAL: EXACTA (NO LINEAL) vs. LINEALIZADA (PEQUEÑA SEÑAL)
46 # -----
47 # Vector temporal para 2 ciclos de la señal de 100 Hz
48 t = np.linspace(0, 2 / frecuencia, 1000)
49 vs_t = Vs_ac_amp * np.sin(2 * np.pi * frecuencia * t)
50 vs_total = Vcc + vs_t
51
52 # Solución A: Modelo Lineal de Pequeña Señal (Superposición)
53 vo_pequena_senal = vs_t * (rd / (Rs + rd))
54 v0_lineal = Vdq + vo_pequena_senal
55

```

```

56 # Solución B: Solución Exacta Punto a Punto mediante Shockley
57 v0_exacta = np.zeros_like(t)
58
59 for i in range(len(t)):
60     def eq_inst(v):
61         return Is * (np.exp(v / (eta * Vt)) - 1) - (vs_total[i] - v) / Rs
62     v0_exacta[i] = fsolve(eq_inst, Vd0)[0]
63
64 # -----
65 # 4. GRAFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ERROR
66 # -----
67 plt.figure(figsize=(11, 7))
68
69 # Subplot 1: Formas de onda superpuestas
70 plt.subplot(2, 1, 1)
71 plt.plot(t * 1e3, (v0_exacta - Vd0) * 1e3, 'b-', linewidth=2, label='Respuesta_Exacta_No_Lineal(Shockley)')
72 plt.plot(t * 1e3, v0_pequena_senal * 1e3, 'r--', linewidth=2, label='Modelo_Lineal_de_Pequeña_Señal($r_d$)')
73 plt.title('Comparación de la Señal de CA en el Diodo($v_d(t)$)', fontsize=12)
74 plt.ylabel('Amplitud de CA(mV)', fontsize=11)
75 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
76 plt.legend(fontsize=10)
77
78 # Subplot 2: Error absoluto de linealización
79 error_mv = (v0_exacta - v0_lineal) * 1e3
80 plt.subplot(2, 1, 2)
81 plt.plot(t * 1e3, error_mv, 'k-', linewidth=1.5, label='Error de Linealización($v_{exacta}-v_{lineal}$)')
82 plt.title('Error Absoluto del Modelo Lineal', fontsize=12)
83 plt.xlabel('Tiempo(ms)', fontsize=11)
84 plt.ylabel('Error(mV)', fontsize=11)
85 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
86 plt.legend(fontsize=10)
87
88 plt.tight_layout()
89 plt.show()
90
91 max_error = np.max(np.abs(error_mv))
92 print(f"Error máximo absoluto de la aproximación de pequeña señal: {max_error:.4f} mV")

```

Protocolo de Auditoría Dinámica (IA)

En la mesa de trabajo, el docente pedirá modificar la línea 17: $V_{s_ac_amp}$ de 0,5 V a 8,0 V.

Pregunta de Control: ¿Por qué la forma de onda del error en el Subplot 2 deja de ser simétrica y se deforma?

Respuesta Esperada: Al superar el límite matemático de ≈ 5 mV en los bornes del diodo, los términos de segundo y tercer orden de la Serie de Taylor (distorsión armónica) dominan el comportamiento y rompen la asunción de linealidad.